ООО «И-Групп»

Ассоциация в области архитектурно-строительного проектирования
«Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»
(СРО-П-011-16072009). Регистрационный номер: П-011-007722770040-1134.

Заказчик: Автономная некоммерческая организация
«Развитие Городских Технологий» (АНО «РГТ»)

Договор № 423/П-24-АНО от 26.04.2024 г.

«Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения
ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу:
г. Москва, ул. Вучетича, д. 6»

1 этап

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений

Подраздел 5. Сети связи

Часть 10. Локально-вычислительная сеть, структурированная кабельная сеть и система телефонизации (СКС)

ГИП-28/24-П-ИОС5.10

Том 5.5.10

2024 г.

ООО «И-Групп»

Ассоциация в области архитектурно-строительного проектирования
«Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»
(СРО-П-011-16072009). Регистрационный номер: П-011-007722770040-1134.

Заказчик: Автономная некоммерческая организация
«Развитие Городских Технологий» (АНО «РГТ»)

Договор № 423/П-24-АНО от 26.04.2024 г.

«Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения
ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу:
г. Москва, ул. Вучетича, д. 6»

1 этап

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений

Подраздел 5. Сети связи

Часть 10. Локально-вычислительная сеть, структурированная кабельная сеть и система телефонизации (СКС)

ГИП-28/24-П-ИОС5.10

Том 5.5.10

Генеральный директор: М. В. Татошвили

Главный инженер проекта: А. В. Гущин

2024 г.

Содержание тома

Шифр	Наименование	Примечание
	Титульный лист	
ГИП-28/24-П-ИОС5.10.С	Содержание тома	
ГИП-28/24-П-ИОС5.10.ПЗ	Пояснительная записка	
ГИП-28/24-П-ИОС5.10	Графическая часть	
ГИП-28/24-П-ИОС5.10.СО	Приложение 1. Спецификация оборудования, изделий и материалов	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ГИП-28/24-П-ИОС5.10.С		
Разработал		Руденко			11.2024	Содержание тома	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Улитина			11.2024		П	1	1
ГИП		Гущин			11.2024				
Н. контр.		Шукшин			11.2024				

И-ГРУПП
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ВВЕДЕНИЕ

В настоящей проектной документации рассматриваются общие принципы организации, устройство и работа структурированной кабельной системы, локально-вычислительной сети (СКС) в ходе выполнения капитального ремонта общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6.

Проектная документация разработана на основании:

- **договора;**
- **архитектурно-строительных чертежей, а также других исходных данных, полученных от Заказчика;**

Проектная документация разработана в соответствии с Заданием на проектирование, техническими регламентами, нормами, стандартами и правилами, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию системы, при выполнении мероприятий, предусмотренных проектной документацией.

Предусматриваемое проектной документацией оборудование сертифицировано и разрешено к применению.

Основными нормативными документами для проектирования являются:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» с учетом изменений на 27.05.2022 г.;
- Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г.;
- ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

- СП 31-110-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;
- СП 134.13330.2022 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования»;
- СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования»;
- СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;
- ГОСТ Р 53245-2008 «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Монтаж основных узлов системы. Методы испытания»;
- ГОСТ Р 53246-2008 «Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы»;
- ГОСТ Р 58242-2018 «Слаботочные системы. Кабельные системы. Телекоммуникационные пространства и помещения. Общие положения»;
- Приказ Департамента образования и науки города Москвы и Департамента информационных технологий города Москвы от 12 января 2023 г. № 16/64-16-7/23.
- ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности».

1. СВЕДЕНИЯ О ЕМКОСТИ ПРИСОЕДИНЯЕМОЙ СЕТИ СВЯЗИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА К СЕТИ СВЯЗИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Проектом предусмотрено оснащение объекта структурированной кабельной системой (СКС) и телефонной сетью, которая предоставляет возможность пользователям системы организовывать единое информационного пространство на объекте, как для телефонной связи, так и для локальной вычислительной сети, сети передачи данных и сети Internet.

СКС предназначена для организации:

-локальной вычислительной сети объекта;

-доступа к услугам, предоставляемым телекоммуникационными операторами связи;

-IP-телефонии (местная (внутриобъектовая) телефонная связь, международная, междугородняя и городская телефонная связь);

-Wi-Fi сети.

СКС состоит из следующих подсистем:

- подсистемы рабочего места;

- горизонтальной кабельной системы;

- магистральной кабельной системы;

- центров коммутации.

Подсистема рабочего места

На рабочих местах установлены розетки в сборе с разъемами типа RJ-45 (два порта RJ-45 на рабочем месте). Предусмотрена установка Wi-Fi роутеров. Отдельно предусмотрена установка розеток RJ-45 для подключения точек доступа Wi-Fi.

Горизонтальная кабельная система

Горизонтальная кабельная система выполнена с использованием неэкранированной витой пары категории 5е. Кабели прокладываются по коридорам на лотках и в гофрированных ПВХ трубах, внутри помещений в коробах и в штробах стен в гофрированных ПВХ трубах, между этажами в стояках СС.

Магистральная кабельная система

Магистральная кабельная система выполнена с использованием многомодового волоконно-оптического кабеля. Проектируемая структурированная кабельная система имеет базовую топологию типа «звезда». Кабели прокладываются по коридорам на лотках и в гофрированных ПВХ трубах, внутри помещений в коробах и в штробах стен в гофрированных ПВХ трубах, между этажами в стояках СС. Магистральные кабели связывают между собой центры коммутации.

Центры коммутации (узлы связи)

Главный центр коммутации расположен в помещении серверной на 1 этаже пом. 167. Этажные центры коммутации расположены в кроссовых на 1, 2, 3 и 4 этажах, а также серверной на 1-м этаже.

В помещениях кроссовых и в помещении серверной устанавливаются напольные телекоммуникационные шкафы высотой 36U и 42U.

Подключение объекта к городским сетям связи осуществляется по вводимой в здание волоконно-оптической линии связи от поставщика услуг (см. проект «Наружные сети связи»).

Для телефонной связи предусматривается IP АТС в MDP.1.167. Коммутаторы системы СКС связаны между собой оптическими патч-кордами OM3 (в пределах 1-го шкафа) и волоконно-оптическими кабелями между шкафами. Для абонентов используются розетки, типа RJ-45 cat.5e для подключения к ЛВС (интернет) и МФУ и предусмотрена отдельная розетка для телефонной связи типа RJ-45 cat.5, связанны с коммутационной аппаратурой кабелями U/UTP cat.5e в шкафах этажных DP.

Также проектом предусмотрена установка розеток RJ-45 в местах установки школьных информаторов и СИУ.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТИРУЕМЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЛИНИЙ СВЯЗИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЛИНЕЙНО-КАБЕЛЬНЫХ, ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Данный пункт не разрабатывается.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТАВА И СТРУКТУРЫ СООРУЖЕНИЙ И ЛИНИЙ СВЯЗИ

Главным кроссом является телекоммуникационный шкаф напольного исполнения – 19’ 42U (MDP.1.167), расположенный в помещении серверной (167) на первом этаже. Шкаф MDP.1.167 укомплектован следующим оборудованием и материалами:

— коммутатором ядра МЭШ;

— маршрутизатором МЭШ;

— сервером МЭШ;

— коммутаторами доступа МЭШ;

— коммутаторами уровня доступа типа Ethernet-коммутатор, 24 порта 10/100/1000 Base-T, 4 комбо-порта 10/100/1000 Base-T/100/1000 Base-X (SFP), L2, 220V AC;

— коммутатором уровня доступа с поддержкой PoE/PoE+ типа Ethernet-коммутатор, 24 порта 10/100/1000BASE-T (PoE/PoE+), 4 Combo-порта 10/100/1000BASE-T/100BASE-FX/1000BASE-X, L2, 220В AC;

— IP-АТС SMG-200 (16 портов FXS/FXO RJ-11, 4x10/100/1000BASE-T (RJ-45), 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1 слот для SD-карты, 1 слот для SD-карты, VoIP-протоколы: SIP, SIP-T/SIP-I, H.323);

— источником бесперебойного питания МЭШ;

— оптическими и медными патч-панелями, кабельными организаторами, вентиляторным модулем, блоками силовых розеток и щеточным вводом.

Горизонтальными кроссами являются телекоммуникационные шкафы напольного исполнения – 19" 36U и 42U (на 1 этаже DP.11 (пом. 169), на 2 этаже DP.21 (пом. 217) и DP.22 (пом. 261), на 3 этаже DP.31 (пом. 337) и DP.32 (пом. 303), на 4 этаже DP.41 (пом. 414). Шкафы DP укомплектованы следующим оборудованием и материалами:

— коммутаторами доступа МЭШ;

— коммутаторами уровня доступа типа Ethernet-коммутатор, 24 порта 10/100/1000 Base-T, 4 комбо-порта 10/100/1000 Base-T/100/1000 Base-X (SFP), L2, 220V AC;

— коммутатором уровня доступа с поддержкой PoE/PoE+ типа Ethernet-коммутатор, 24 порта 10/100/1000BASE-T (PoE/PoE+), 4 Combo-порта 10/100/1000BASE-T/100BASE-FX/1000BASE-X, L2, 220В AC;

— коммутаторами СБ (СКУД) типа Ethernet-коммутатор, 8 портов 10/100/1000 Base-T, 2 порта 1000Base-X (SFP), 220V AC, Ethernet-коммутатор, 8 портов 10/100/1000 Base-T (PoE/PoE+), 2 порта 100Base-FX/1000Base-X (SFP), 220V AC;

— сервером СОТ, а также коммутаторами доступа и ядра СБ, учтены томом ГИП-23/24-П-ИОС5.1;

— источниками бесперебойного питания;

— оптическими и медными патч-панелями, кабельными организаторами, вентиляторными модулями, блоками силовых розеток и щеточными вводами.

Используемая кабельная продукция соответствует ГОСТ и другим нормативным документам, действующих на территории РФ.

Для построения СКС, ЛВС и телефонизации применен кабель типа «витая пара категории 5е» ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4х2х0,52, а также оптический многомодовый кабель на 4 волокна NMF-4IS-004M3L-AQ и на 8 волокон NMF-4IS-008M3L-AQ.

Прокладка внутри здания по коридору и в помещениях серверной и кроссовых выполняется в проволочном лотке 100х200х3000. Ответвления от магистрали выполнить в гофрированных ПВХ трубах диам. 16 и 25мм. Прокладка внутри здания выполняется в гофрированных ПВХ трубах диам. 16 и 25мм в запотолочном пространстве. В штробах в гофротрубах выполняются спуски по стенам. Снаружи здания прокладка выполняется скрыто в гофрированных ПНД трубах диам. 16мм в штробах (за облицовкой фасада здания).

Емкость кабеленесущих конструкций предусмотрена с запасом не менее 50% под развитие СКС.

Для трасс прокладки электрических и слаботочных кабелей по коридорам предусмотрены раздельные кабеленесущие системы по разным сторонам коридора.

Кабельные трассы необходимо расположить на безопасном расстоянии от источников электромагнитных помех п.8.1.1 ГОСТ Р 53246-2008.

Соблюдение требований п. 4.4.6.2 ГОСТ Р 50571-4-44-2019 является обязательным.

Проход кабельных линий через стены, перекрытия выполняется в стальных гильзах диам. 25 мм. После прокладки отверстия заделываются легкоудаляемой противопожарной пеной Огнеза-ГТ.

Для магистральных и горизонтальных кабельных линий в помещениях с подвесными потолками использовать металлические лотки в запотолочном пространстве.

Лотки в запотолочном пространстве необходимо крепить к перекрытиям либо стенам. Необходимо обеспечить доступ к кабельным лоткам за подвесным потолком.

Лотки заземлить на главную заземляющую шину в соответствии с требованиями ПУЭ.

4. ОБОСНОВАНИЕ СПОСОБА, С ПОМОЩЬЮ КОТОРОГО УСТАНАВЛИВАЮТСЯ СОЕДИНЕНИЯ СЕТЕЙ СВЯЗИ (НА МЕСТНОМ, ВНУТРИЗОНОМ И МЕЖДУГОРОДНЕМ УРОВНЯХ)

Все применяемое оборудование имеет сертификаты и соответствует требованиям нормативных документов.

Подключение систем производится на основании требований технических условий и требований заказчика.

5. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ТОЧЕК ПРИСОЕДИНЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ В ТОЧКАХ ПИСОЕДИНЕНИЯ СЕТЕЙ СВЯЗИ

Кросс оператора связи (ТКШ), подключаемый к наружным сетям связи, располагается в помещении 167 (серверная).

Подключение систем объекта к наружным сетям связи производится посредством прокладки кабелей и подключения к оборудованию оператора связи.

6. ОБОСНОВАНИЕ СПОСОБОВ УЧЕТА ТРАФИКА

Учет трафика осуществляется посредством сети оператора связи.

7. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОСНОВАНИЕ СПОСОБА ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ

ЦЕНТРАМИ УПРАВЛЕНИЯ ПРИСОЕДИНЯЕМОЙ СЕТИ СВЯЗИ И СЕТИ СВЯЗИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СИСТЕМ СИНХРОНИЗАЦИИ

Данный пункт не разрабатывается.

8. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕТЕЙ СВЯЗИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЧРЕВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Оборудование ЛВС, включая ЛВС СБ (СОТ и СКУД) является потребителем 1-й категории электропитания по ПУЭ, для чего проектом предусмотрены источники бесперебойного питания, с возможностью автономной работы в течении не менее 1 часа (60 минут) в случае пропадания электропитания от основного источника.

Коммутаторы с функцией PoE/PoE+ потребляют электроэнергию, в случае если есть потребители, подключенные к портам коммутатора. Питание по данной технологии предусматривают только IP телефоны VP-15P (макс. потребление 4 Вт) и точки доступа МЭШ (макс. потребление 13 Вт).

Устойчивое функционирование запроектированной системы обеспечивается за счет:

- защитного заземления в соответствии с требованиями паспортов заводов-изготовителей и соблюдением действующей нормативно-технической документации;
- применения источников бесперебойного питания, которые поддерживают автономную работу систем при пропадании напряжения питания на основном вводе.

Оборудование системы в части обеспечения электроснабжения относится к потребителям электроэнергии 1-й категории надежности электроснабжения.

Система имеет автономное вторичное электропитание от внутренних аккумуляторных батарей и способного обеспечить нормальное функционирование, в условиях отсутствия внешнего напряжения питания 220 В. При пропадании основного электропитания, происходит автоматическое переключение на автономное вторичное электропитание от аккумуляторных батарей.

При монтаже электропроводки выполнить цветовую маркировку жил кабелей в соответствии с требованиями гл.2.1. ПУЭ.

Защитное заземление (зануление) электрооборудования и устройств выполнить в соответствии с ПУЭ, СП 76.13330.2016, требованиями ГОСТ 12.1.030-81 и технической документации заводов-изготовителей на проектируемое оборудование.

Расчет электропотребления в MDP.1.167:

Расчет электропотребления в MDP.1.168:

№ п/п	Оборудование	Кол-во, шт.	Макс. мощность (включая бюджет PoE/PoE+), Вт	Реальная потребляемая мощность, Вт	Общая мощность, Вт
1	**от ИБП МЭШ, предоставляет ДИТ**				
1.1	Коммутатор ядра МЭШ	1	370	65	65
1.2	Маршрутизатор МЭШ	1	25	25	25
1.3	Коммутатор доступа МЭШ 24 порта ТД МЭШ – 11 шт.	1	370	65	208
1.4	Сервер МЭШ	1	800	800	800
	Итого:				**1098**
2	**от ИБП**				
2.1	Полка вентиляторная	1	100	100	100
2.2	Оборудование оператора связи	1	370	65	65
2.3	IP-АТС	1	40	40	40
2.4	Коммутатор доступа 24 порта (PoE) VP-15P – 11 шт.	1	370	29	73
2.5	Коммутатор доступа 24 портов	2	18	18	36
	Итого:				**314**

Для питания оборудования МЭШ в шкафу MDP.1.168 применен источник питания ИБП МЭШ, ИБП МЭШ предоставляет ДИТ. Для питания оборудования ЛВС предусмотрен источник питания SRTSE2000RTXLI-NC. В соответствии с табл.1 мощность составляет 16% от номинальной мощности ИБП, что обеспечивает время автономной работы не менее 1 часа.

Расчет электропотребления в DP.11:

№	Оборудование	Кол-во, шт.	Макс. мощность (включая бюджет PoE), Вт	Реальная потребляемая мощность, Вт	Общая Мощность, Вт

1	Полка вентиляторная	1	100	100	100
2	Коммутатор доступа МЭШ 24 портов ТД МЭШ – 2 шт.	1	370	65	91
3	Коммутатор доступа 24 портов	1	18	18	18
4	Коммутатор СБ (СКУД) 24 портов	1	18	18	18
5	Коммутатор СБ (СКУД) 8 портов (PoE)	1	240	240	240
6	Коммутатор СБ (СОТ) 48 портов (PoE)	1	800	800	800
7	Коммутатор СБ (СОТ) 24 порта (PoE)	1	360	360	360
	Итого:				**1627**

Для питания оборудования ЛВС в шкафу DP.11 предусмотрен источник питания SRTSE2000RTXLI-NC с отдельными двумя батарейным блоками BPSE72RT2U. В соответствии с табл.1 мощность составляет 81% от номинальной мощности ИБП, что обеспечивает время автономной работы не менее 1 часа.

Расчет электропотребления в DP.12:

№	Оборудование	Кол-во, шт.	Макс. мощность (включая бюджет PoE), Вт	Реальная потребляемая мощность, Вт	Общая Мощность, Вт
1	Полка вентиляторная	1	100	100	100
2	Коммутатор ядра СБ (СОТ)	1	43	43	43
3	Коммутатор СБ (СОТ) 48 портов (PoE)	1	800	800	800
4	Сервер СОТ	1	800	800	800
5	Коммутатор СБ (СКУД) 8 портов (PoE)	1	240	240	240
6	Коммутатор СБ (СКУД) 8 портов	1	7	7	7
	Итого:				**1990**

Для питания оборудования ЛВС в шкафу DP.12 предусмотрен источник питания SRTSE3000RTXLI-NC с отдельными тремя батарейным блоками BPSE72RT2U. В соответствии с табл.1 мощность составляет 66% от номинальной мощности ИБП, что обеспечивает время автономной работы не менее 1 часа.

Расчет электропотребления в DP.21

№	Оборудование	Кол-во, шт.	Макс. мощность (включая бюджет PoE), Вт	Реальная потребляемая мощность, Вт	Общая Мощность, Вт
1	Полка вентиляторная	1	100	100	100
2	Коммутатор доступа МЭШ	1	370	65	117

	24 портов ТД МЭШ – 4 шт.				
3	Коммутатор 24 порта (PoE) VP-15P – 18 шт.	1	370	29	101
4	Коммутатор 24 порта	1	18	18	18
5	Коммутатор СБ (СОТ) 24 порта (PoE)	1	360	360	360
	Итого:				**696**

Для питания оборудования ЛВС в шкафу DP.21 предусмотрен источник питания SRTSE2000RTXLI-NC с отдельным батарейным блоком BPSE72RT2U. В соответствии с табл.1 мощность составляет 35% от номинальной мощности ИБП, что обеспечивает время автономной работы не менее 1 часа.

Расчет электропотребления в DP.22

№	Оборудование	Кол-во, шт.	Макс. мощность (включая бюджет PoE), Вт	Реальная потребляемая мощность, Вт	Общая Мощность, Вт
1	Полка вентиляторная	1	100	100	100
2	Коммутатор доступа МЭШ 24 портов ТД МЭШ – 13 шт.	1	370	65	234
3	Коммутатор 24 порта (PoE) VP-15P – 21 шт.	1	370	29	113
4	Коммутатор доступа 24 портов	2	18	18	36
5	Коммутатор СБ (СОТ) 24 порта (PoE)	1	360	360	360
	Итого:				**843**

Для питания оборудования ЛВС в шкафу DP.22 предусмотрен источник питания SRTSE2000RTXLI-NC с отдельным батарейным блоком BPSE72RT2U. В соответствии с табл.1 мощность составляет 42% от номинальной мощности ИБП, что обеспечивает время автономной работы не менее 1 часа.

Расчет электропотребления в DP.31

№	Оборудование	Кол-во, шт.	Макс. мощность (включая бюджет PoE), Вт	Реальная потребляемая мощность, Вт	Общая Мощность, Вт
1	Полка вентиляторная	1	100	100	100
2	Коммутатор доступа МЭШ 24 портов ТД МЭШ – 3 шт.	1	370	65	104
3	Коммутатор доступа 24 портов	2	18	18	36
4	Коммутатор СБ (СОТ) 24 порта (PoE)	1	360	360	360

	Итого:				**600**

Для питания оборудования ЛВС в шкафу DP.31 предусмотрен источник питания SRTSE2000RTXLI-NC с отдельным батарейным блоком BPSE72RT2U. В соответствии с табл.1 мощность составляет 30% от номинальной мощности ИБП, что обеспечивает время автономной работы не менее 1 часа.

Расчет электропотребления в DP.32

№	Оборудование	Кол-во, шт.	Макс. мощность (включая бюджет PoE), Вт	Реальная потребляемая мощность, Вт	Общая Мощность, Вт
1	Полка вентиляторная	1	100	100	100
2	Коммутатор доступа МЭШ 24 портов ТД МЭШ – 15 шт.	1	370	65	260
3	Коммутатор доступа 24 портов	2	18	18	36
4	Коммутатор СБ (СОТ) 24 порта (PoE)	1	360	360	360
	Итого:				**756**

Для питания оборудования ЛВС в шкафу DP.32 предусмотрен источник питания SRTSE2000RTXLI-NC с отдельным батарейным блоком BPSE72RT2U. В соответствии с табл.1 мощность составляет 38% от номинальной мощности ИБП, что обеспечивает время автономной работы не менее 1 часа.

Расчет электропотребления в DP.41

№	Оборудование	Кол-во, шт.	Макс. мощность (включая бюджет PoE), Вт	Реальная потребляемая мощность, Вт	Общая Мощность, Вт
1	Полка вентиляторная	1	100	100	100
2	Коммутатор доступа МЭШ 24 портов ТД МЭШ – 14 шт. Камеры видеонаблюдения в кабинетах информатики – 4 шт.	1	370	65	268
3	Коммутатор доступа 24 портов	4	18	18	72
4	Коммутатор 24 порта (PoE) VP-15P – 22 шт.	1	370	29	117
5	Коммутатор СБ 24 порта	1	360	360	360
	Итого:				**917**

Для питания оборудования ЛВС в шкафу DP.41 предусмотрен источник питания SRTSE2000RTXLI-NC с отдельным батарейным блоком BPSE72RT2U. В соответствии с

табл.1 мощность составляет 46% от номинальной мощности ИБП, что обеспечивает время автономной работы не менее 1 часа.

Таблица 1 с временем автономной работы от производителя ИБП (значения в таблице приведены в минутах):

Модель	*Уровень нагрузки*				
Стандарт (только внутренняя батарея)	100%	75%	50%	25%	10%
SRTSE1000RTXLI / SRTSE1000RTXLI-NC	4,37	7,27	12,86	31,06	86,86
SRTSE1500RTXLI / SRTSE1500RTXLI-NC	2,97	5,29	10,27	26,15	73,73
SRTSE2000RTXLISH / SRTSE2000RTXLISHNC	2,96	5,01	9,93	25,78	73,73
SRTSE2000RTXLI / SRTSE2000RTXLI-NC	4,37	7,27	12,86	31,51	90,71
SRTSE3000RTXLI / SRTSE3000RTXLI-NC	2,97	5,19	10,10	25,78	74,80
Стандарт + 1 BPSE	100%	75%	50%	25%	10%
SRTSE1000RTXLI / SRTSE1000RTXLI-NC	25,82	37,38	62,05	139,78	366,92
SRTSE1500RTXLI / SRTSE1500RTXLI-NC	17,48	26,15	43,67	100,06	272,28
SRTSE2000RTXLISH / SRTSE2000RTXLISHNC	17,21	25,05	42,50	98,71	272,28
SRTSE2000RTXLI / SRTSE2000RTXLI-NC	25,82	37,38	62,05	141,68	382,14
SRTSE3000RTXLI / SRTSE3000RTXLI-NC	17,48	25,78	43,08	98,71	275,98
Стандарт + 2 BPSE	100%	75%	50%	25%	10%
SRTSE1000RTXLI / SRTSE1000RTXLI-NC	51,00	73,37	121,57	267,53	673,70
SRTSE1500RTXLI / SRTSE1500RTXLI-NC	33,55	48,97	81,27	184,30	482,50
SRTSE2000RTXLISH / SRTSE2000RTXLISHNC	33,08	46,99	79,11	181,90	482,50
SRTSE2000RTXLI / SRTSE2000RTXLI-NC	51,00	73,37	121,57	271,02	700,54
SRTSE3000RTXLI / SRTSE3000RTXLI-NC	33,55	48,31	80,19	181,90	488,81

9. ОПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ

Мероприятия по защите информации выполняются путем задействования аппаратного Firewall, обеспеченного функционалом маршрутизатора МЭШ.

10. ХАРАКТЕРИСТИКА И ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СЕТЕЙ СВЯЗИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ ПРОИЗВОДСТВА (СИСТЕМУ ВНУТРЕННЕЙ СВЯЗИ, ЧАСОФИКАЦИЮ, РАДИОФИКАЦИЮ (ВКЛЮЧАЯ ЛОКАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ В РАЙОНАХ РАЗМЕЩЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ТЕЛЕНАБЛЮДЕНИЯ) – ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Данный пункт не разрабатывается.

11. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕЙ СВЯЗИ, ЧАСОФИКАЦИИ, РАДИОФИКАЦИИ, ТЕЛЕВИДЕНИЯ – ДЛЯ ОБЪЕКТОВ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Количество рабочих мест пользователей локальной вычислительной сетью (ЛВС) определено в соответствии с технологическим заданием.

Предусмотрено три физически разделенных сегмента ЛВС:

- сегмент связи (ЛВС СС);
- сегмент безопасности (ЛВС СБ);
- сегмент МЭШ (ЛВС МЭШ);

ЛВС СС предусмотрена для организации:

- системы IP-телефонии;
- сети передачи данных и доступа пользователей к общим сетевым информационным ресурсам – Интернет;
- системы IP-телевидения;

ЛВС СБ предусмотрена для обеспечения:

- передачи видеоинформации с камер видеонаблюдения;
- передачи сигналов системы контроля и управления доступом;
- передачи сигналов системы видеодомофонной связи;
- возможности подключения оборудования системы охранно-тревожной сигнализации.

ЛВС МЭШ предусмотрена для организации:

- Wi-Fi сети;
- подключения к специализированным интерактивным устройствам в кабинетах;
- подключения к серверу.

ЛВС СС (систем связи)

Расчет СКС в рамках ЛВС СС выполнен исходя из следующих условий:

1) В учебных кабинетах предусмотрена установка розеток RJ-45 рядом со столом учителя исходя из следующих условий:

- одна розетка RJ-45 для подключения компьютера учителя;
- одна розетка RJ-45 для подключения МФУ (принтера), в случае если МФУ расположен удаленно от стола предусмотрена дополнительная розетка RJ-45 (рядом с МФУ);
- одна розетка RJ-45 для IP-телефонии.

2) Предусмотрен необходимый резерв сети для возможности развития систем.

ЛВС МЭШ (Московская Электронная Школа)

Расчет СКС в рамках ЛВС МЭШ выполнен исходя из следующих условий:

- одна розетка RJ-45 для подключения Wi-Fi точек доступа;

- одна розетка RJ-45 для подключения к специализированным интерактивным устройствам в кабинетах;

- предусмотрен необходимый резерв сети для возможности развития систем.

Точки доступа Wi-Fi устанавливаются в общественных зонах (актовые залы, библиотеки, рекреационные помещения (пространства), холлы главных входов, учебных кабинетах, специализированных учебных кабинетах, кабинетах информатики, лабораторно-исследовательских комплексах, тренерских. Управление Wi-Fi сетью производится централизовано с главных серверов, что позволяет гибко настраивать гостевой и корпоративный доступ к беспроводной сети и организовывать бесшовный роуминг между отдельными сегментами беспроводной сети в режиме удаленного доступа. Беспроводные точки доступа поколения Wi-Fi 6 с поддержкой диапазонов 2,4 ГГц и 5 ГГц, совместимые со стандартами IEEE 802.11ax и поддержкой MU-MIMO 2x2, подключаются к ЛВС МЭШ с питанием по PoE+.

Розетки RJ-45 для подключения специализированных интерактивных устройств установлены в учебных кабинетах в соответствии с разделом Технологические решения. Для подключения оборудования к компьютеру учителя предусмотрен комплект для передачи сигнала HDMI и USB по Ethernet и выполнена прокладка кабеля UTP cat.5e от рабочего стола учителя до интерактивного устройства с установкой розеток RJ-45.

ЛВС СБ (систем безопасности)

Мероприятия по защите информации выполняются путем задействования аппаратного Firewall, обеспеченного функционалом сервисного маршрутизатора МЭШ.

Расчет СКС в рамках ЛВС СБ выполнен исходя из следующих условий:

- количество портов коммутаторов для подключения оборудования систем безопасности предусмотрено в соответствии с потребностями соответствующих систем;

- предусмотрен необходимый резерв сети для возможности развития систем.

12. ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЯЕМОГО КОММУТАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩЕГО ПРОИЗВОДИТЬ УЧЕТ ИСХОДЯЩЕГО ТРАФИКА НА ВСЕХ УРОВНЯХ ПРИСОЕДИНЕНИЯ

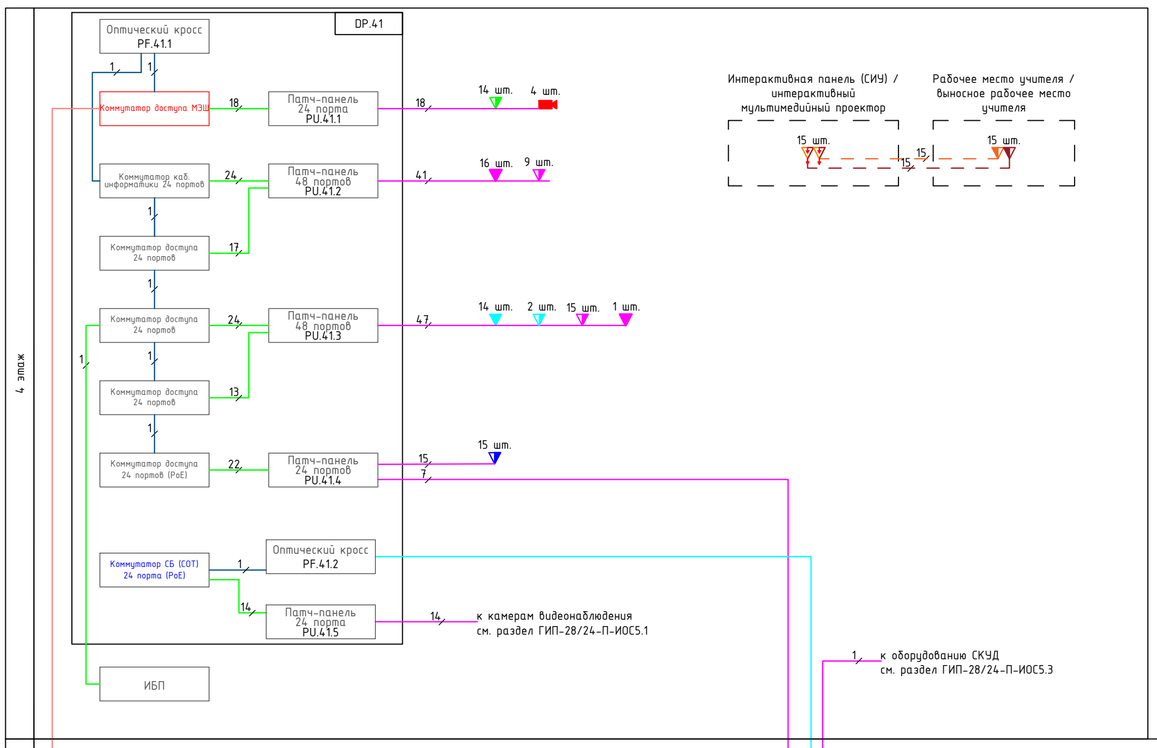
Данный пункт не разрабатывается.

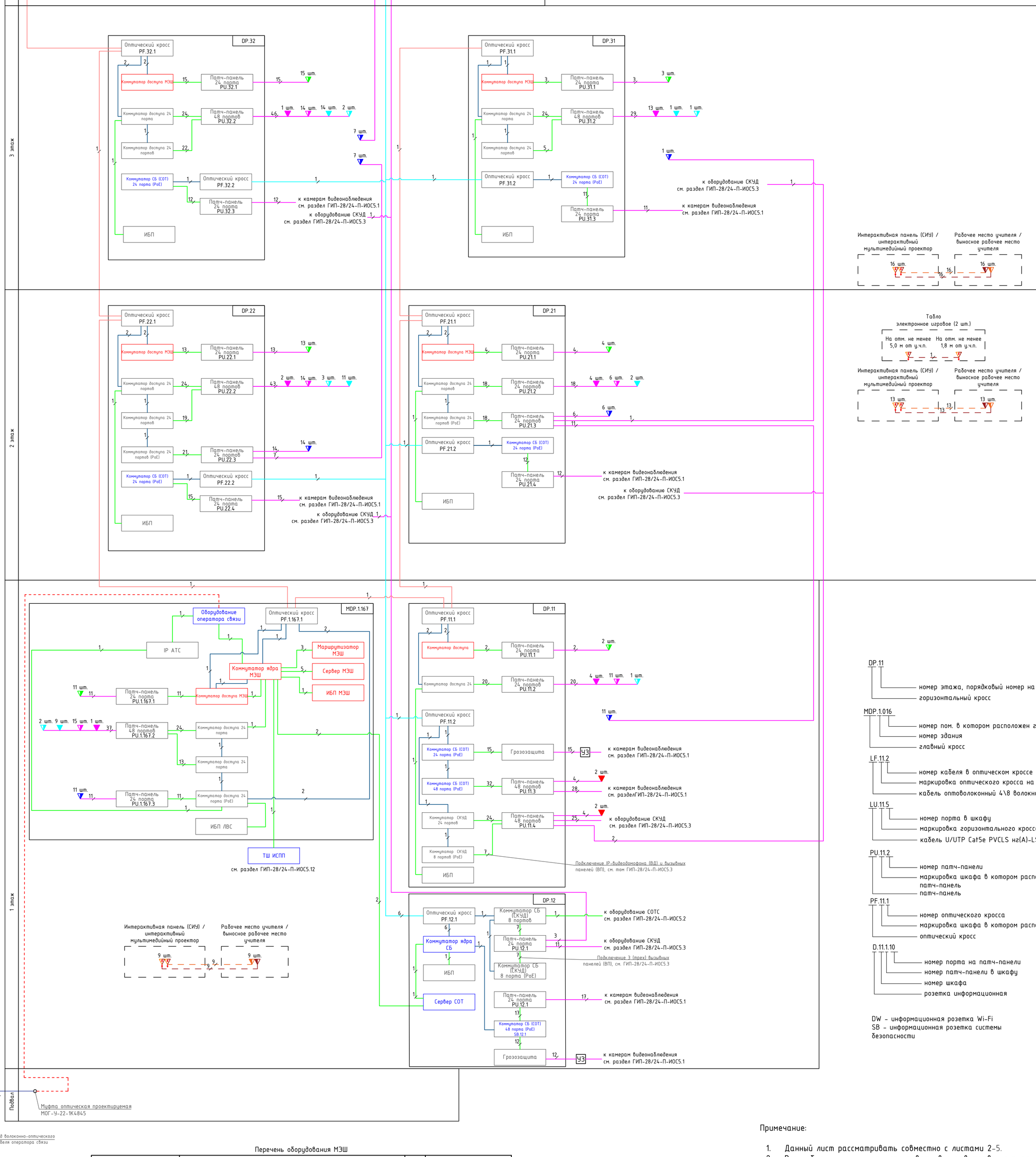
13. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЯТОЙ ЛОКАЛЬНОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ (ПРИ НАЛИЧИИ) – ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Данный пункт не разрабатывается.

14. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОЙ ТРАССЫ ЛИНИИ СВЯЗИ К УСТАНОВЛЕННОЙ ТЕХНИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ ТОЧКИ ПРИСОЕДИНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗДУШНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ УЧАСТКОВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ ОХРАННЫХ ЗОН ЛИНИЙ СВЯЗИ ИСХОДЯ ИЗ ОСОБЫХ УСЛОВИЙ ПОЛЬЗОВАНИЯ

Данный пункт не разрабатывается.





Перечень оборудования МЭШ

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
Сервер МЭШ	Сервер МЭШ	1	поставляется ДИТ
Маршрутизатор МЭШ	Маршрутизатор МЭШ	1	поставляется ДИТ
Коммутатор ядра МЭШ	Управляемый L3 коммутатор ядра МЭШ 24 портов	1	поставляется ДИТ
Коммутатор доступа МЭШ	Управляемый L2 коммутатор доступа МЭШ на 24 портов RJ-45 с поддержкой PoE (370Вт)	7	поставляется ДИТ
ИБП МЭШ	Источник бесперебойного питания МЭШ	1	поставляется ДИТ
	Точка доступа Wi-Fi (PoE 15,3 Вт)	62	поставляется ДИТ

Примечание:

1. Данный лист рассматривать совместно с листами 2-5.
2. Все кабельные концы промаркировать в соответствии с типами подключаемых устройств.
3. Электропитание учтено смежным разделом ЭОМ (ГИП -28/24-П-ИОС1).

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата
Разраб.		Руденко			11.2024
Проверил		Улитина			11.2024
ГИП		Гущин			11.2024
Н.контр.		Шукшин			11.2024

ГИП-28/24-П-ИОС5.10

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

Общеобразовательное учреждение

Стадия	Лист	Листов
П	1	6

Структурная схема СКС

И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Формат А1

Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв. № подл.

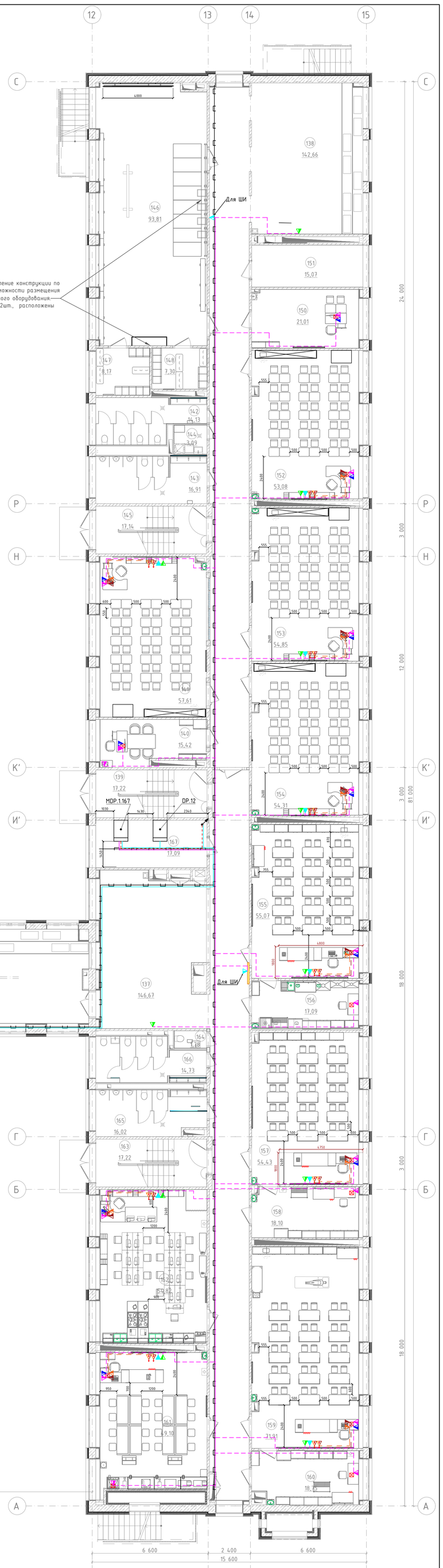
Условные обозначения:

- кабель в лотке ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4х2х0,52
- кабель в гофре ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4х2х0,52
- оптический патч-корд
- медный патч-корд
- кабель оптический ММ 50/125 ОМ3 NMF-41S-004M3L-AQ и NMF-41S-008M3L-AQ
- лоток 100х200х3000
- кабель USB - USB
- кабель HDMI - HDMI
- информационная розетка RJ45:

розетка двойная СБ СКС;
розетка двойная СКС;
розетка двойная для инф. панелей (СИУ)
розетка одинарная для школьного информатора (ШИ)
розетка одинарная СКС;
розетка одинарная IP-телефонии (с установкой ip-телефона VP-15P)
розетка одинарная Wi-Fi.
розетка USB (в лючке)
розетка HDMI (в лючке)
кабельный вывод под hdmi\usb (настенный)

- лючок напольный (учтен в разделе ИОС1.1)





Экликация помещений на отм. 0.000

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
101	Тамбур	20,58	
102	Тамбур	20,43	
103	Комната охраны с диспетчерским пунктом	20,99	
104а	Сан. узел МГН	5,05	
105	Вестибюль	238,49	
106	Лестничная клетка (тип Н2)	17,68	
107	Гардеробная комната (для учителей)	7,61	
107а	Сан. узел для персонала	4,55	
108	Кабинет с рабочим пространством для учителей Тип 2	74,85	
109	Тамбур	6,03	
110	Туалет медблока с местом для приготовления дезинфицирующих средств и хранения уборочного инвентаря	8,39	
111	Процедурный (прививочный) кабинет	16,62	
112	Кабинет врача	20,76	
113	Гардероб для обучающихся	47,46	
114	Гардероб для обучающихся	149,42	
115	Цех вторичной обработки овощей	15,98	В3
116	Цех первичной обработки овощей	10,34	В3
117	Сан. узел для персонала	1,99	
119	Коридор	29,34	
119а	Тамбур	4,70	
120	Моечная обратной тары	4,78	В4
121	Лестничная клетка (для персонала)	10,41	
122	Загрузочный цех	11,28	В3
123	Мясо-рыбный цех	18,28	В3

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
124	Моечная кухонной посуды	11,29	В3
125	ПУИ	5,53	
126	Помещение временного хранения пищевых отходов	9,37	В4
127	Моечная столовой посуды	46,82	В4
128	Горячий цех	45,30	В3
129	Холодный цех	10,12	В3
130	Обеденный зал	393,12	
131	Лестничная клетка (тип Н2)	17,68	
133	Сан. узел для мальчиков	8,29	
134	Сан. узел для девочек	7,82	
135	Коридор	83,12	
137	Коридор	146,67	
138	Коридор	142,66	
139	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
140	Административный кабинет Тип 1	15,42	
141	Учебный кабинет	57,61	
142	Сан. узел для девочек	14,13	
143	Сан. узел для мальчиков	16,91	
144	ПУИ	3,09	В4
145	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
146	Гимнастический зал	93,81	
147	Раздевальные	8,17	
148	Раздевальные	7,30	
150	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с коррекционным педагогом	21,01	

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
151	Помещение для прокладки инженерных коммуникаций	15,07	В3
152	Учебный кабинет	53,08	
153	Учебный кабинет	54,85	
154	Учебный кабинет	54,31	
155	Учебные кабинет для изучения естествознания: химия	55,07	
156	Лабораторная кабинета химии	17,09	В3
157	Учебные кабинет для изучения естествознания: физика	54,43	
158	Лабораторная кабинета физики	18,10	В3
159	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биологии + ОБЗР	71,91	
160	Лабораторная кабинета биологии	18,75	В3
161	Кабинет материальной технологии Тип 2	49,10	В3
162	Кабинет материальной технологии Тип 1	54,82	В3
163	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
164	Сан. узел персонала	1,78	
165	Сан. узел для мальчиков	16,02	
166	Сан. узел для девочек с комнатой личной гигиены	14,73	
167	Серверная	17,09	В3
168	Кроссовая	5,03	В3
169	Кроссовая	4,92	В3
		2 558,98 м²	

Фрагмент 2: Типовое решение для рабочего места учителя

Примечания:
1. Установку оборудования выполнить в соответствии с действующими нормативными документами.
2. В помещении серверной на 1 этаже установить телекоммуникационный шкаф 42U 19' MDP.1.167 для размещения пассивного и активного оборудования локально-вычислительной сети, системы IP-телефонии. На этажах в помещениях кроссовых разместить горизонтальные кроссы DP в необходимом количестве.
3. Предусмотреть установку розеток типа RJ-45 согласно раздела ТХ. Розетки RJ-45 на рабочих местах учителей и учеников размещаются в лючках, утопленных в разделе ГИП-28/24-П-ИОС1.1
4. Линии связи выполнить кабелем U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4х2х0,52.
5. Главный кросс MDP соединить с этажными горизонтальными кроссами оптоволоконным кабелем ОМ3 ОКМБ-03НГ(А)-FRLSLTX-4М5(ОМ3)-4,0.
6. Прокладку кабелей осуществить скрыто за подвесным потолком в лотках, опуск вниз выполнить в штробах в гофрированной ПВХ трубе диам. 25 мм.
7. При изменении трасс и способов прокладки кабелей необходимо учитывать требования действующих нормативных документов.
8. Точное место установки определить на месте с учетом архитектурных особенностей.
9. Проход кабельных линий через стены, перекрытия выполнить в гильзах d=25мм. После прокладки отверстия заделать легкоудаляемой противопожарной пеной.
10. Все кабельные концы промаркировать в соответствии с типами подключаемых устройств.

						ГИП-28/24-П-ИОС5.10	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	Общеобразовательное учреждение	Стадия: П; Лист: 2; Листов: 6
Разраб.		Руденко			11.2024		
Проверил		Улитина			11.2024		
ГИП		Гущин			11.2024	План расположения оборудования и кабельных трасс. 1 этаж	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
Н.контр.		Шукшин			11.2024		

Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв. № подл.

Формат А0

Предусмотреть усиление конструкции по всей длине для возможности размещения (монтажа) спортивного оборудования

Предусмотреть усиление конструкции по всей длине для возможности размещения (монтажа) спортивного оборудования

интерактивная панель розетки USB h=1800 и 5000мм

Лючки для ~220+2xRj45 раздел ЭОМ (ГИП-28/24-П-ИОС1)

интерактивная панель розетки USB h=1800 и 5000мм

Предусмотреть усиление конструкции по всей длине для возможности размещения (монтажа) спортивного оборудования

Предусмотреть усиление конструкции по всей длине для возможности размещения (монтажа) спортивного оборудования

Для ШИ

Для ШИ

Для ШИ

Условные обозначения:

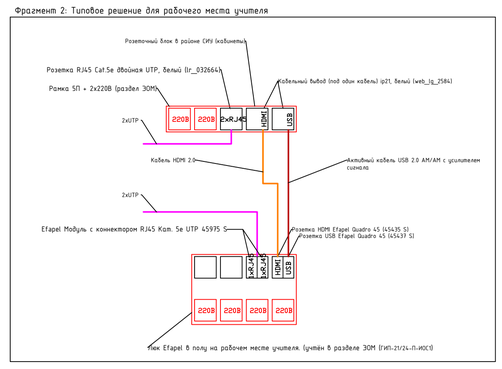
- кабель в лотке ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4x2x0,52
- кабель в гофре ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4x2x0,52
- оптический патч-корд
- медный патч-корд
- кабель оптический ММ 50/125 ОМ3 NMF-4IS-004M3L-AQ и NMF-4IS-008M3L-AQ
- лоток 100x200x3000
- кабель USB – USB
- кабель HDMI – HDMI
- информационная розетка RJ45:
  - розетка двойная СБ СКС;
  - розетка двойная СКС;
  - розетка двойная для инф. панелей (СИУ)
  - розетка одинарная для школьного информатора (ШИ)
  - розетка одинарная СКС;
  - розетка одинарная IP-телефонии (с установкой ip-телефона VP-15P)
  - розетка одинарная Wi-Fi.
  - розетка USB (в лючке)
  - розетка HDMI (в лючке)
  - кабельный вывод под hdmi\usb (настенный)
- лючок напольный (учтен в разделе ИОС1.1)

Экликация помещений на отм. 3.300

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
201	Коридор	33,32	
202	Коридор	41,08	
203	Коридор	44,39	
204	Коридор	118,14	
205	Раздевальная	23,34	
206	Душевая	6,73	
207	Сан. узел для девочек	17,86	
208	Сан. узел для персонала	2,20	
209	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	
210	Кабинет ИЗО	107,11	
211	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	
212	Сан. узел для мальчиков	16,76	
213	ПУИ	4,44	В4
214	Раздевальная	22,49	
215	Душевая	6,50	
216	Универсальный спортивный зал	272,06	
217	Кроссовая	8,57	В3
218	Артистическая с хранением костюмов	10,48	В3
219	Раздевальная	26,58	
222	Снарядная	28,43	В3
223	Комната инструктора с душем и сан. узлом	15,57	
224	Актовый зал	176,23	
225	Комната инструктора с душем и сан. узлом	15,69	
226	Снарядная	31,21	В3
227	Раздевальная	26,02	
230	Артистическая с хранением костюмов	11,69	В3
231	Кладовая инвентаря	8,57	В4

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
232	Универсальный спортивный зал	272,31	
233	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
235	Кабинет иностранного языка	72,15	
236	Сан. узел для девочек	13,84	
237	Сан. узел для мальчиков	16,91	
238	ПУИ	3,09	В4
239	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
240	Кабинет естесствознания Тип 1	110,06	
241	Коридор	210,15	
243	Учебный кабинет	57,60	
244	Коридор	141,66	
245	Учебный кабинет	54,36	
246	Учебный кабинет	54,12	
247	Учебный кабинет	54,30	
248	Учебный кабинет	54,12	
249	Учебный кабинет	54,56	
250	Учебный кабинет	54,14	
252	Учебный кабинет	55,32	
253	Сан. узел для девочек	14,73	
254	Сан. узел для мальчиков	16,02	
255	Сан. узел для персонала	1,78	
256	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
258	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем логопедом	17,81	
259	Административный кабинет Тип 1	18,27	
260	Административный кабинет Тип 1	15,42	
261	Кроссовая	9,28	В3
		2 533,40 м²	

Фрагмент 2: Типовое решение для рабочего места учителя



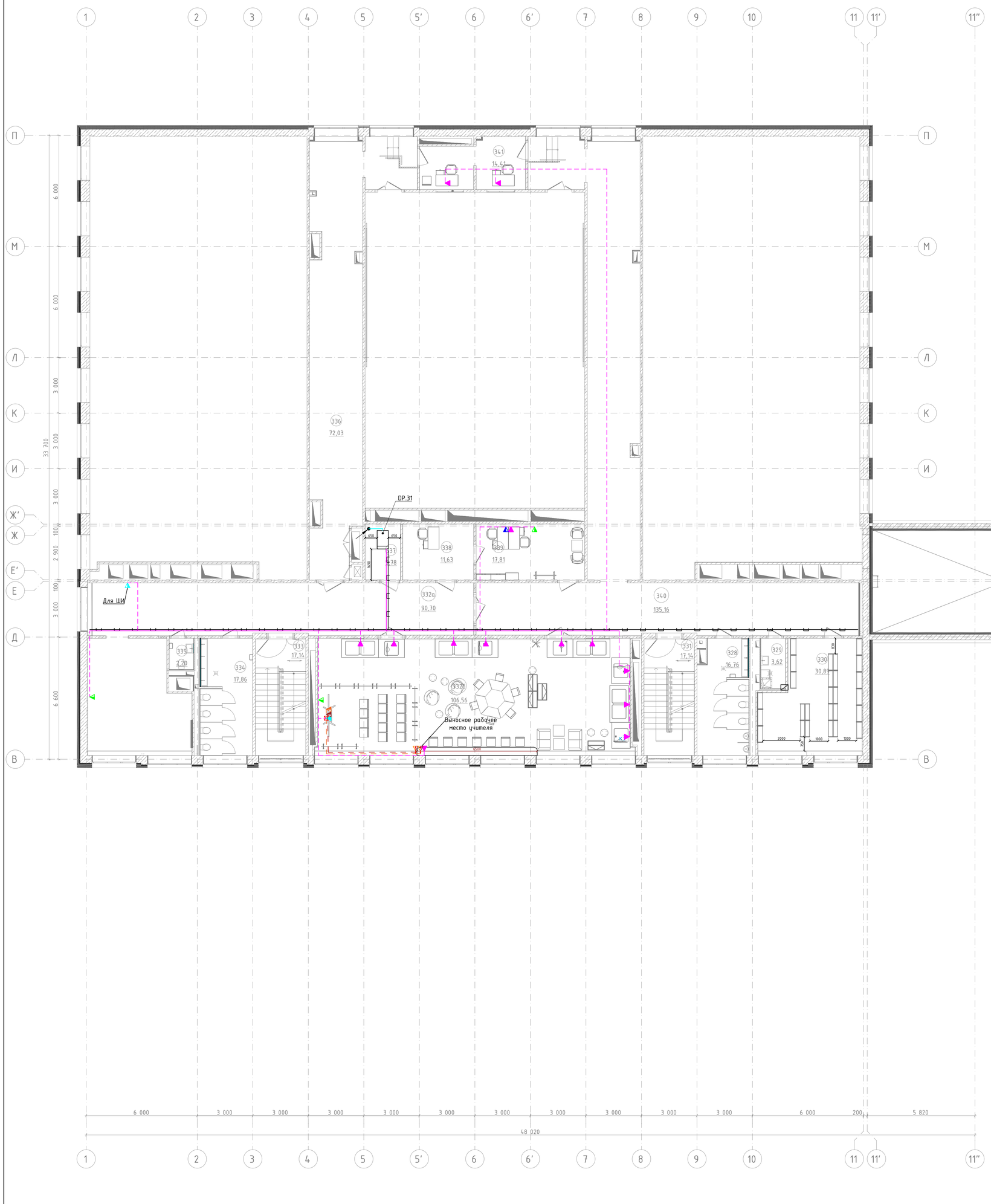
Примечания:

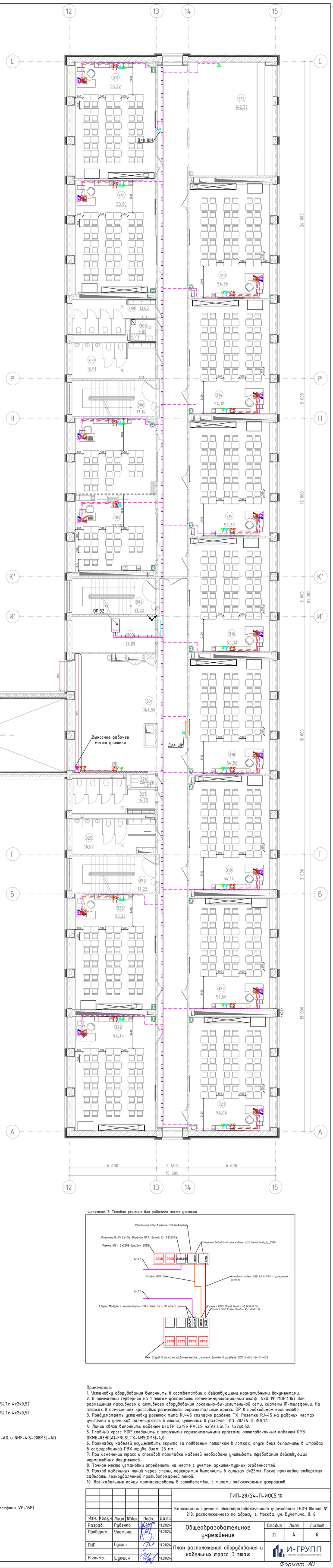
1. Установку оборудования выполнить в соответствии с действующими нормативными документами.
2. В помещении серверной на 1 этаже установить телекоммуникационный шкаф 42U 19" MDP.1.167 для размещения пассивного и активного оборудования локально-вычислительной сети, системы IP-телефонии. На этажах в помещениях кроссовых разместить горизонтальные кроссы DP в необходимом количестве.
3. Предусмотреть установку розеток типа RJ-45 согласно раздела ТХ. Розетки RJ-45 на рабочих местах учителей и учеников размещаются в люках, учтенных в разделе ГИП-28/24-П-ИОС1.1
4. Линии связи выполнить кабелем U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4x2x0,52.
5. Главный кросс MDP соединить с этажными горизонтальными кроссами оптоволоконным кабелем ОМ3 ОКМБ-03НГ(А)-FRLSLTX-4M5(OM3)-4,0.
6. Прокладку кабелей осуществить скрыто за подвесным потолком в лотках, опуск вниз выполнить в штробах в гофрированной ПВХ трубе диам. 25 мм.
7. При изменении трасс и способов прокладки кабелей необходимо учитывать требования действующих нормативных документов.
8. Точное место установки определить на месте с учетом архитектурных особенностей.
9. Прохой кабельных линий через стены, перекрытия выполнить в гильзах d=25мм. После прокладки отверстия заделать легкоудаляемой противопожарной пеной.
10. Все кабельные концы промаркировать в соответствии с типами подключаемых устройств.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	ГИП-28/24-П-ИОС5.10		
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6		
Разраб.		Руденко			11.2024	Общеобразовательное учреждение	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Улитина			11.2024		П	3	6
ГИП		Гущин			11.2024	План расположения оборудования и кабельных трасс. 2 этаж	И-ГРУПП	
Н.контр.		Шукшин			11.2024			

Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв. № подл.

Формат А0





Экспликация помещений на отм. 6.600

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
301	Коридор	147,55	
303	Серверная	17,09	В3
304	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
305	Кабинет иностранного языка	73,00	
306	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
307	Сан. узел для мальчиков	16,91	
308	ПУИ	3,09	В4
309	Сан. узел для девочек	13,85	
310	Учебный кабинет	53,90	
311	Учебный кабинет	55,39	
312	Коридор	142,37	
313	Учебный кабинет	54,36	
314	Учебный кабинет	54,12	
315	Учебный кабинет	54,30	
316	Учебный кабинет	54,12	
318	Учебный кабинет	54,56	
319	Учебный кабинет	54,14	
320	Учебный кабинет	52,60	
321	Учебный кабинет	54,04	
322	Учебный кабинет	54,75	
323	Учебный кабинет	55,33	

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
324	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
325	Сан. узел для мальчиков	16,02	
326	Сан. узел персонала	1,78	
327	Сан. узел для девочек	14,73	
328	Сан. узел для мальчиков	16,76	
329	ПУИ	3,62	В4
330	Библиотека. Фонд хранения	30,89	В3
331	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	
332а	Коридор	90,70	
332б	Читальный зал	106,56	
333	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	
334	Сан. узел для девочек	17,86	
335	Сан. узел для персонала	2,20	
336	Коридор	72,03	
337	Кроссовая	5,78	В3
338	Кабинет для индивидуальных занятий. Студия звукозаписи	11,63	
339	Медиакласс	17,81	
340	Коридор	135,16	
341	Технический центр	14,41	В3
		1 709,27 м²	

Условные обозначения:

- кабель в лотке ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4х2х0,52
- кабель в гофре ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4х2х0,52
- оптический патч-корд
- медный патч-корд
- кабель оптический ММ 50/125 ОМ3 NMF-4IS-004M3L-AQ и NMF-4IS-008M3L-AQ
- лоток 100х200х3000
- кабель USB - USB
- кабель HDMI - HDMI
- информационная розетка RJ45:

розетка двойная СБ СКС;
розетка двойная СКС;
розетка двойная для инф. панелей (СИУ)
розетка одинарная для школьного информатора (ШИ)
розетка одинарная СКС;
розетка одинарная IP-телефонии (с установкой ip-телефона VP-15P)
розетка одинарная Wi-Fi.
розетка USB (в лючке)
розетка HDMI (в лючке)
кабельный вывод под hdmi\usb (настенный)

- лючок напольный (учтен в разделе ИОС1.1)

Фрагмент 2: Типовое решение для рабочего места учителя

Примечания:

1. Установку оборудования выполнить в соответствии с действующими нормативными документами.
2. В помещении серверной на 1 этаже установить телекоммуникационный шкаф 42U 19" MDP.1.167 для размещения пассивного и активного оборудования локально-вычислительной сети, системы IP-телефонии. На этажах в помещениях кроссовых разместить горизонтальные кроссы DP в необходимом количестве.
3. Предусмотреть установку розеток типа RJ-45 согласно раздела ТХ. Розетки RJ-45 на рабочих местах учителей и учеников размещаются в люках, учтенных в разделе ГИП-28/24-П-ИОС1.1
4. Линии связи выполнить кабелем U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4х2х0,52.
5. Главный кросс MDP соединить с этажными горизонтальными кроссами оптоволоконным кабелем ОМ3 ОКМБ-03НГ(А)-FRLSLTX-4М5(ОМ3)-4,0.
6. Прокладку кабелей осуществить скрыто за подвесным потолком в лотках, опуск вниз выполнить в штробах в гофрированной ПВХ трубе диам. 25 мм.
7. При изменении трасс и способов прокладки кабелей необходимо учитывать требования действующих нормативных документов.
8. Точное место установки определить на месте с учетом архитектурных особенностей.
9. Проход кабельных линий через стены, перекрытия выполнить в гильзах d=25мм. После прокладки отверстия заделать легкоудаляемой противопожарной пеной.
10. Все кабельные концы промаркировать в соответствии с типами подключаемых устройств.

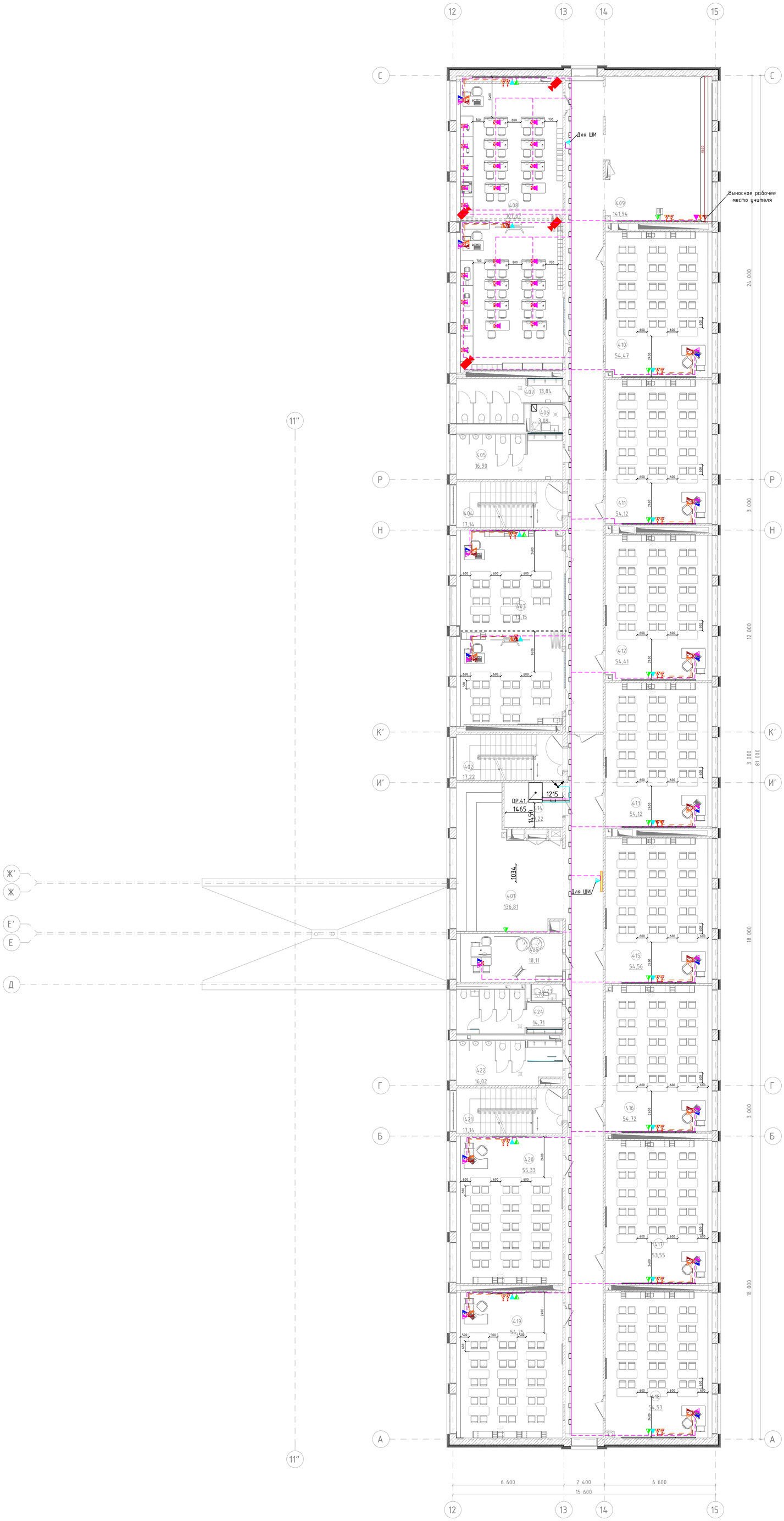
						ГИП-28/24-П-ИОС5.10	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата		
Разраб.	Руденко				11.2024	Общеобразовательное учреждение	Стадия: П; Лист: 4; Листов: 6
Проверил	Улитина				11.2024		
ГИП	Гущин				11.2024	План расположения оборудования и кабельных трасс. 3 этаж	И-ГРУПП
Н.контр.	Шукшин				11.2024		

Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв. № подл.

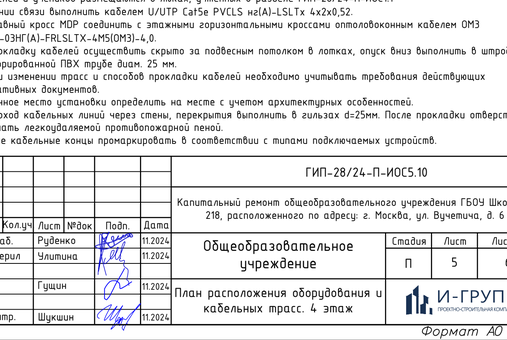
Формат А0

Экспликация помещений на отм. 9.900

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
401	Коридор	136,81	
402	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
403	Кабинет иностранного языка	73,15	
404	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
405	Сан. узел для мальчиков	16,90	
406	ПУИ	3,09	В4
407	Сан. узел для девочек	13,84	
408	Кабинет информатики и информационных технологий	107,67	
409	Коридор	141,94	
410	Кабинет русского языка и литературы	54,47	
411	Кабинет русского языка и литературы	54,12	
412	Кабинет русского языка и литературы	54,41	
413	Кабинет математики	54,12	
414	Кроссовая	9,22	В3
415	Кабинет математики	54,56	
416	Кабинет истории Тип 1	54,72	
417	Кабинет географии	53,55	
418	Универсальный учебный кабинет	54,53	
419	Кабинет математики	54,75	
420	Кабинет истории Тип 1	55,33	
421	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
422	Сан. узел для мальчиков	16,02	
423	Сан. узел персонала	1,78	
424	Сан. узел для девочек с комнатой личной гигиены	14,71	
425	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом психологом	18,11	
		1 149,30 м²	



Фрагмент 2: Типовое решение для рабочего места учителя



Условные обозначения:

- кабель в лотке ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4х2х0,52
- кабель в гофре ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4х2х0,52
- оптический патч-корд
- медный патч-корд
- кабель оптический ММ 50/125 ОМ3 NMF-41S-004M3L-AQ и NMF-41S-008M3L-AQ
- лоток 100х200х3000
- кабель USB - USB
- кабель HDMI - HDMI
- информационная розетка RJ45:
  - розетка двойная СБ СКС;
  - розетка двойная СКС;
  - розетка двойная для инф. панелей (СИУ)
  - розетка одинарная для школьного информатора (ШИ)
  - розетка одинарная СКС;
  - розетка одинарная IP-телефонии (с установкой ip-телефона VP-15P)
  - розетка одинарная Wi-Fi.
  - розетка USB (в лючке)
  - розетка HDMI (в лючке)
  - кабельный вывод под hdmi\usb (настенный)
- лючок (учтен в разделе ИОС1.1)
- камера видеонаблюдения DH-IPC-HDPW7564N-SP (раздел ГИП-28/24-П-ИОС5.1)

Примечания:
1. Установку оборудования выполнить в соответствии с действующими нормативными документами.
2. В помещении серверной на 1 этаже установить телекоммуникационный шкаф 42U 19" MDP.1.167 для размещения пассивного и активного оборудования локально-вычислительной сети, системы IP-телефонии. На этажах в помещениях кроссовых разместить горизонтальные кроссы DP в необходимом количестве.
3. Предусмотреть установку розеток типа RJ-45 согласно раздела ТХ. Розетки RJ-45 на рабочих местах учителей и учеников размещаются в лючках, учтенных в разделе ГИП-28/24-П-ИОС1.1
4. Линии связи выполнить кабелем U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4х2х0,52.
5. Главный кросс MDP соединить с этажными горизонтальными кроссами оптоволоконным кабелем ОМ3 ОКМБ-03НГ(А)-FRLSLTX-4MS(OM3)-4,0.
6. Прокладку кабелей осуществить скрыто за подвесным потолком в лотках, опуск вниз выполнить в штробах в гофрированной ПВХ трубе диам. 25 мм.
7. При изменении трасс и способов прокладки кабелей необходимо учитывать требования действующих нормативных документов.
8. Точное место установки определить на месте с учетом архитектурных особенностей.
9. Проход кабельных линий через стены, перекрытия выполнить в гильзах d=25мм. После прокладки отверстия заделать легкоудаляемой противопожарной пеной.
10. Все кабельные концы промаркировать в соответствии с типами подключаемых устройств.

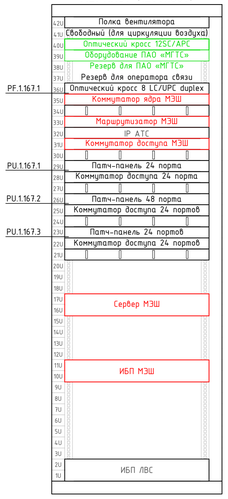
						ГИП-28/24-П-ИОС5.10	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата		
Разраб.		Руденко			11.2024	Общеобразовательное учреждение	Стадия: П; Лист: 5; Листов: 6
Проверил		Улитина			11.2024		
ГИП		Гущин			11.2024	План расположения оборудования и кабельных трасс. 4 этаж	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
Н.контр.		Шукшин			11.2024		

Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв. № подл.

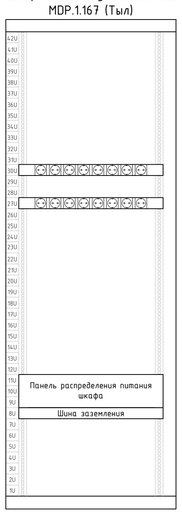
Формат А0

Серверная, 1 эт, пом.№167

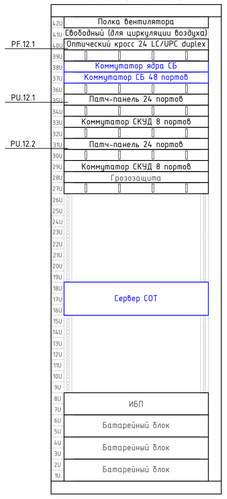
Шкаф телекоммуникационный MDP.1.167 (1200x800)



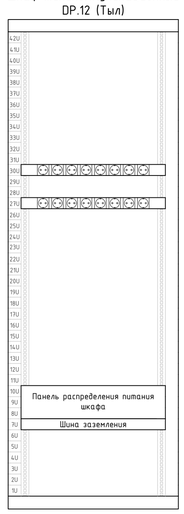
Шкаф телекоммуникационный MDP.1.167 (Тыл)



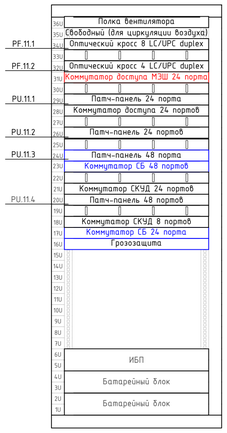
Шкаф телекоммуникационный DP.12 (1200x800)



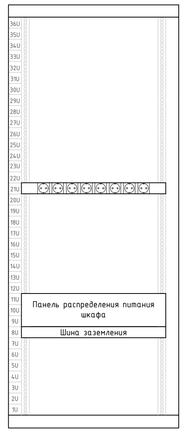
Шкаф телекоммуникационный DP.12 (Тыл)



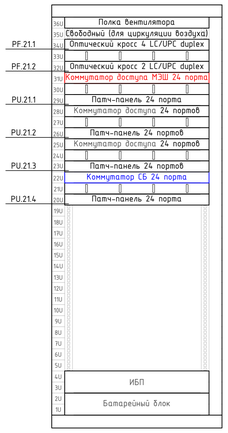
Шкаф телекоммуникационный DP.11 (600x800)



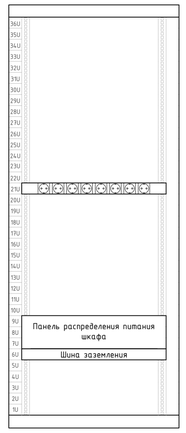
Шкаф телекоммуникационный DP.11 (Тыл)



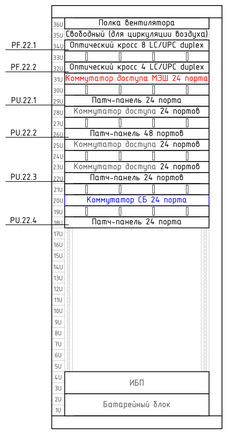
Шкаф телекоммуникационный DP.21 (600x800)



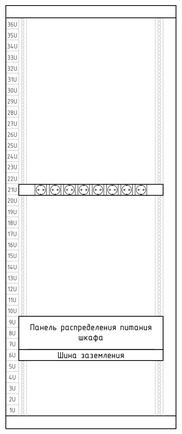
Шкаф телекоммуникационный DP.21 (Тыл)



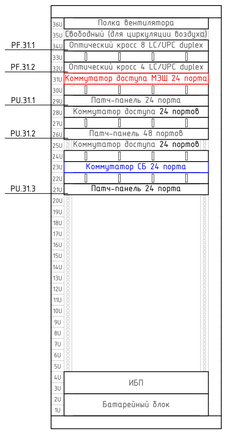
Шкаф телекоммуникационный DP.22 (600x800)



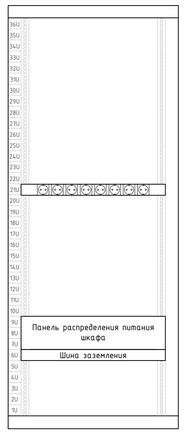
Шкаф телекоммуникационный DP.22 (Тыл)



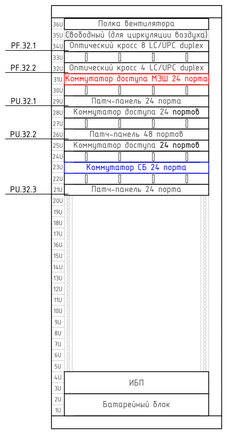
Шкаф телекоммуникационный DP.31 (600x800)



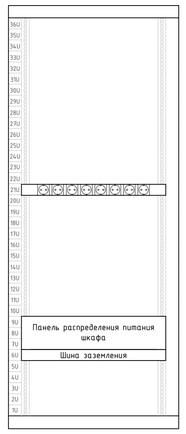
Шкаф телекоммуникационный DP.31 (Тыл)



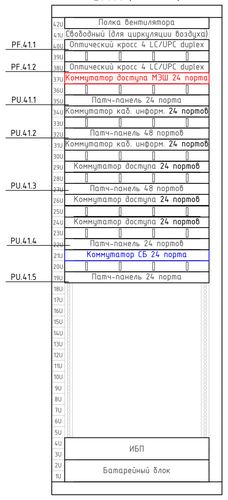
Шкаф телекоммуникационный DP.32 (600x800)



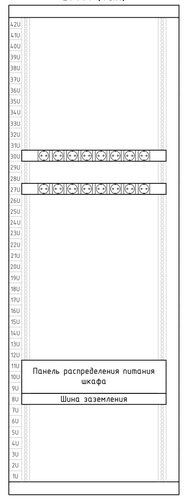
Шкаф телекоммуникационный DP.32 (Тыл)



Шкаф телекоммуникационный DP.41 (600x800)



Шкаф телекоммуникационный DP.41 (Тыл)



DP.11

- номер этажа, порядковый номер на этаже
- горизонтальный кросс

MDP.1.0016

- номер помещения в котором расположен главный кросс
- номер здания
- главный кросс

PU.11.2

- номер патч-панели
- маркировка шкафа в котором расположена патч-панель
- патч-панель

PF.11.1

- номер оптического кросса
- маркировка шкафа в котором расположен кросс
- оптический кросс

D.11.1.10

- номер порта на патч-панели
- номер патч-панели в шкафу
- номер шкафа
- розетка информационная

Условные обозначения:

- – оборудование учтено данным томом
- – оборудование учтено данным томом, предоставляет ДИТ
- – оборудование учтено томом ГИП-28/24-П-ИОС5.1 (СОТ)
- – оборудование оператора

						ГИП-28/24-П-ИОС5.10	
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Разраб.		Рудёнко			11.2024	Общеобразовательное учреждение	Стадия: П; Лист: 6; Листов: 6
Проверил		Улитина			11.2024		
ГИП		Гущин			11.2024	Схема размещения оборудования в шкафах	И-ГРУПП
Н.контр.		Шукшин			11.2024		

Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв. № подл.

Формат А1

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Оборудование							
1.	Ethernet-коммутатор, 24 порта 10/100/1000 Base-T, 4 комбо-порта 10/100/1000 Base-T/100/1000 Base-X (SFP), L2, 220V AC	MES2428		ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	шт.	15		1 для СБ (СКУД)
2.	Ethernet-коммутатор, 24 порта 10/100/1000BASE-T (PoE/PoE+), 4 Combo-порта 10/100/1000BASE-T/100BASE-FX/1000BASE-X, L2, 220В AC	MES2428P		ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	шт.	4		
3.	Ethernet-коммутатор, 8 портов 10/100/1000BASE-T, 2 порта 100BASE-FX/1000BASE-X, L2, 220V AC	MES2408		ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	шт.	2		для СБ (СКУД)
4.	Ethernet-коммутатор, 8 портов 10/100/1000 Base-T (PoE/PoE+), 2 порта 100Base-FX/1000Base-X (SFP), 220V AC	MES2408P		ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	шт.	1		для СБ (СКУД)
5.	IP-АТС	SMG-200		ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	шт.	1		
6.	IP-телефон	VP-15P		ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	шт.	71		
7.	SFP модуль 1.25G, 2 волокна, 850 нм, DDM, LC	FH-S8512CDL05		ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	шт.	58		
8.	Источник бесперебойного питания	SRTSE3000RTXLI-NC		Systeme Electric	шт.	1		
9.	Источник бесперебойного питания	SRTSE2000RTXLI-NC		Systeme Electric	шт.	7		
10.	Батарейный блок	BPSE72RT2U		Systeme Electric	шт.	10		
11.	Комплект монтажа в стойку	SE1RK		Systeme Electric	шт.	18		
12.	Устройство грозозащиты 24 порта	SP-IP24/1000PR		OSNOVO	шт.	2		для СОТ
13.	Уличное устройство грозозащиты	SP-IP/1000PWA		OSNOVO	шт.	27		для СОТ
	Кабельная продукция							
1.	Кабель	ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4х2х0,52		ООО «ТПД Паритет»	м	31500		6000 для СОТ/ 24500 для СКС/ 1000 для СКУД

Изм.	Кол.	Лист	№	Подпись	Дата
Разработал		Руденко			11.2024
Проверил		Улитина			11.2024
ГИП		Гущин			11.2024
Н.контр.		Шукшин			11.2024

ГИП-28/24-П-ИОС5.10.СО

Спецификация оборудования, изделий и материалов

Стадия	Лист	Листов
П	1	5

И-ГРУПП
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
2.	Кабель связи оптический, без брони, с числом одномодовых оптических волокон 12, с допустимой растягивающей нагрузкой 2,7 кН	ДПТс-нг(А)-HFLTx-12У (1х12)-2,7кН		ООО «Инкаб»	м	70,0		
3.	Кабель волоконно-оптический, 4 волокна, многомодовый 50/125мкм, стандарта ОМ3, полимерный материал нг(А)-LSLTx, внутренний, распределительный, с плотным буфером, силовой элемент стеклонити, аква, 0,44 кН	NMF-4IS-004M3L-AQ		ООО «Тайле Рус»	м	350		для СБ (СОТ/СКУД)
4.	Кабель волоконно-оптический, 8 волокон, многомодовый 50/125мкм, стандарта ОМ3, полимерный материал нг(А)-LSLTx, внутренний, распределительный, с плотным буфером, силовой элемент стеклонити, аква, 0,44 кН	NMF-4IS-008M3L-AQ		ООО «Тайле Рус»	м	350		для ЛВС
5.	Кабель HDMI 2.0 экран UHD 4K 60Hz 18 Гбит – 5м.	GCR-HM311-5.0m		ООО «ПЗКМК»	шт.	5		Или аналог
6.	Кабель HDMI 2.0 экран UHD 4K 60Hz 18 Гбит – 10м.	GCR-HM311-10.0m		ООО «ПЗКМК»	шт.	49		Или аналог
7.	Кабель HDMI 2.0 экран UHD 4K 60Hz 18 Гбит – 15м.	GCR-HM311-15.0m		ООО «ПЗКМК»	шт.	1		Или аналог
8.	Удлинитель активный USB 2.0 AM/AF 5 м	GCR-53804		ООО «ПЗКМК»	шт.	5		Или аналог
9.	Удлинитель активный USB 2.0 AM/AF 15 м	UAE-01-15M		Cablexpert	шт.	1		Или аналог
10.	Удлинитель активный USB 2.0 AM/AF 10 м	GCR-53806		ООО «ПЗКМК»	шт.	47		Или аналог
	Материалы							
1.	Кросс оптический 19" укомплектованный 1U 12SC/APC (полная комплектация)	ШКОС-М-1U/2-12-SC ~12-SC/APC ~12-SC/APC	130303-02046	ЗАО «Связьстройдеталь»	шт.	1		
2.	Шнур оптический SM/2.0	ШОС-SM/2.0 мм-SC/APC-SC/APC-1.0 м	130202-02717	ЗАО «Связьстройдеталь»	шт.	1		
3.	Муфта оптическая	МОГ-У-24-1К4845 ССД	130101-00049	ЗАО «Связьстройдеталь»	шт.	1		
4.	Комплект маркировочный пластмассовый (в упаковке 20 комплектов и 1 маркер)	КМП ССД	120808-00098	ЗАО «Связьстройдеталь»	уп.	1		
5.	Кросс оптический 19" укомплектованный 1U, 2 порта LC/UPC duplex, 50/125 мкм ОМ3 (планки, сплайс-кассета, пигтейлы, КДЗС, адаптеры) черный RAL 9005	NTSS-RFOB-1U-2-2LC/U-503-SP1.5G1A		ООО «Производственная Группа»	шт.	6		для СБ (СОТ/СКУД)
6.	Кросс оптический 19" укомплектованный 1U, 4 порта LC/UPC duplex, 50/125 мкм ОМ3 (планки, сплайс-кассета, пигтейлы, КДЗС, адаптеры) черный RAL 9005	NTSS-RFOB-1U-4-2LC/U-503-SP1.5G1A		ООО «Производственная Группа»	шт.	2		
7.	Кросс оптический 19" укомплектованный 1U, 8 портов LC/UPC duplex, 50/125 мкм ОМ3 (планки, сплайс-кассета,	NTSS-RFOB-1U-8-2LC/U-503-SP1.5G1A		ООО «Производственная	шт.	5		

Согласовано | Гл. специалист | Нач. группы | Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	пигтейлы, КДЗС, адаптеры) черный RAL 9005			Группа»				
8.	Кросс оптический 19" укомплектованный 1U, 12 портов LC/UPC duplex, 50/125 мкм OM3 (планки, сплайс-кассета, пигтейлы, КДЗС, адаптеры) черный RAL 9005	NTSS-RFOB-1U-12-2LC/U-503-SP1.5G1A		ООО «Производственная Группа»	шт.	1		для СБ (СОТ/СКУД)
9.	Патч-панель UTP, 19", 24 порта RJ45, cat.5e, 1U, Dual IDC с органайзером	NTSS-PP-PM-1U-24-UTP-RJ45-5e-DUAL		ООО «Производственная Группа»	шт.	20		7 шт. для СБ (СОТ/СКУД)
10.	Патч-панель UTP, 19", 48 портов RJ45, cat.5e, 1U, Dual IDC с органайзером	NTSS-PP-PM-1U-48-UTP-RJ45-5e-DUAL		ООО «Производственная Группа»	шт.	8		2 шт. для СБ (СОТ/СКУД)
11.	Шкаф серверный ПРОФ напольный 42U (800x1200) дверь перфор. 2 шт., черный, в сборе	ШТК-СП-42.8.12-44АА-9005		ИООО «ЦМО»	шт.	2		MDP.1.167, DP.12
12.	Комплект щеточного ввода в шкаф, универсальный, цвет черный 210 мм	КВ-Щ-55.210А-9005		ИООО «ЦМО»	шт.	6		MDP.1.167, DP.12
13.	Комплект кронштейна для крепления горизонтального кабельного лотка на крыши шкафа ШТК-СП	КЛГ-ШТК-СП-9005		ИООО «ЦМО»	шт.	2		MDP.1.167, DP.12
14.	Модуль вентиляторный 19" 1U, 6 вентиляторов, регул. глубина 390-750 мм с контроллером, чёрный	R-FAN-6K-1U-9005		ИООО «ЦМО»	шт.	2		MDP.1.167, DP.12
15.	Шнур питания с заземлением IEC 60320 C13/Schuko, 10 A / 250 В (3 × 1,0), длина 1,8 м	R-10-Cord-C13-S-1.8		ИООО «ЦМО»	шт.	2		MDP.1.167, DP.12
16.	Блок евророзеток для 19" шкафов, горизонтальный, 9 розеток, 10 А, без выключателя, алюминиевый корпус, шнур 2 м, вилка IEC 320 C14	PDU-9P-2IEC	7287c	Cabeus	шт.	4		MDP.1.167, DP.12
17.	19″ панель с DIN-рейкой PS-3U, цвет черный	КП-АВ-9005		ЦМО	шт.	2		MDP.1.167, DP.12
18.	Панель заземления горизонтальная/вертикальная 19" 500 мм / 200 А	ПЗ-19-500.200А		ИООО «ЦМО»	шт.	2		MDP.1.167, DP.12
19.	Комплект проводов заземления для стоек, универсальный	ПЗ-СТК		ИООО «ЦМО»	шт.	4		MDP.1.167, DP.12
20.	Шкаф телекоммуникационный напольный 36U (600 × 800) дверь стекло, чёрный	ШТК-М-36.6.8-1ААА-9005		ИООО «ЦМО»	шт.	5		DP.11, DP.21, DP.22, DP.31, DP.32
21.	Комплект щеточного ввода в шкаф, универсальный, цвет черный 210 мм	КВ-Щ-55.210А-9005		ИООО «ЦМО»	шт.	15		DP.11, DP.21, DP.22, DP.31, DP.32
22.	Комплект кронштейна для крепления горизонтального кабельного лотка на крыши шкафа ШТК-СП	КЛГ-ШТК-СП-9005		ИООО «ЦМО»	шт.	5		DP.11, DP.21, DP.22, DP.31, DP.32
23.	Модуль вентиляторный 19" 1U, 6 вентиляторов, регул. глубина 390-750 мм с контроллером, чёрный	R-FAN-6K-1U-9005		ИООО «ЦМО»	шт.	5		DP.11, DP.21, DP.22, DP.31, DP.32
24.	Кабель питания 1м, Schuko- C13, VDE, 10A, черный, с заземлением	PC-186-VDE-1M			шт.	5		DP.11, DP.21, DP.22, DP.31, DP.32

Согласовано | Гл. специалист | Нач. группы | Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
13.	Блок евророзеток для 19" шкафов, горизонтальный, 9 розеток, 10 А, без выключателя, алюминиевый корпус, шнур 2 м, вилка IEC 320 C14	PDU-9P-2IEC	7287с	Cabeus	шт.	5		DP.11, DP.21, DP.22, DP.31, DP.32
14.	19″ панель с DIN-рейкой PS-3U, цвет черный	КП-АВ-9005		ЦМО	шт.	5		DP.11, DP.21, DP.22, DP.31, DP.32
15.	Панель заземления горизонтальная/вертикальная 19" 500 мм / 200 А	ПЗ-19-500.200А		ИООО «ЦМО»	шт.	5		DP.11, DP.21, DP.22, DP.31, DP.32
16.	Комплект проводов заземления для стоек, универсальный	ПЗ-СТК		ИООО «ЦМО»	шт.	5		DP.11, DP.21, DP.22, DP.31, DP.32
17.	Шкаф телекоммуникационный напольный 42U (600 × 800) дверь перфорированная 2 шт., цвет черный	ШТК-Э-42.6.8-44АА-9005		ИООО «ЦМО»	шт.	1		DP.41
18.	Комплект щеточного ввода в шкаф, универсальный, цвет черный 210 мм	КВ-Щ-55.210А-9005		ИООО «ЦМО»	шт.	3		DP.41
19.	Комплект кронштейна для крепления горизонтального кабельного лотка на крыши шкафа ШТК-СП	КЛГ-ШТК-СП-9005		ИООО «ЦМО»	шт.	1		DP.41
20.	Модуль вентиляторный 19" 1U, 6 вентиляторов, регул. глубина 390-750 мм с контроллером, чёрный	R-FAN-6K-1U-9005		ИООО «ЦМО»	шт.	1		DP.41
21.	Шнур питания с заземлением IEC 60320 C13/Schuko, 10 А / 250 В (3 × 1,0), длина 1,8 м	R-10-Cord-C13-S-1.8		ИООО «ЦМО»	шт.	1		DP.41
22.	Блок евророзеток для 19" шкафов, горизонтальный, 9 розеток, 10 А, без выключателя, алюминиевый корпус, шнур 2 м, вилка IEC 320 C14	PDU-9P-2IEC	7287с	Cabeus	шт.	2		DP.41
23.	19″ панель с DIN-рейкой PS-3U, цвет черный	КП-АВ-9005		ЦМО	шт.	1		DP.41
24.	Панель заземления горизонтальная/вертикальная 19" 500 мм / 200 А	ПЗ-19-500.200А		ИООО «ЦМО»	шт.	1		DP.41
25.	Комплект проводов заземления для стоек, универсальный	ПЗ-СТК		ИООО «ЦМО»	шт.	2		DP.41
26.	Горизонтальный кабельный органайзер 19" 1U, 6 колец, цвет черный	ГКО-1-6-9005		ИООО «ЦМО»	шт.	49		
27.	Розетка компьютерная 1xRJ45 кат. 5e UTP, скрытой установки, белая				шт.	85		
28.	Розетка компьютерная 2xRJ45 кат. 5e UTP, крытой установки, белая				шт.	72		
29.	Адаптер с модулем RJ45 кат.5e UTP, 1 модуль, 44,8x22,4 мм (ВхШ), цвет: белый				шт.	200		для установки в напольный лючок
30.	Розетка аудио/видео, HDMI, без подсветки, 1 модуль, цвет: белый				шт.	55		для установки в напольный лючок
31.	Розетка информационная, USB, без подсветки, 1 модуль, 44,8x22,4 мм (ВхШ), цвет: белый				шт.	55		для установки в напольный лючок

Согласовано | Гл. специалист | Нач. группы | Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
32.	Одноместная рамка, белая				шт.	62		
33.	Вывод кабеля IP21 с зажимом для кабеля, белый				шт.	105		для hdmi\usb
34.	Коробка установочная блочная для твердых стен безгалогенная (HF) диам. 68х45мм (со стыковочным узлом)	КМ40004-10	UKT10-068-045-000-A-S	IEK	шт.	255		
35.	Коммутационный шнур (патч-корд) кат.5E UTP 1м серый	PC01-C5EU-1M		ITK	шт.	615		
36.	Коммутационный шнур (патч-корд) кат.5E UTP 2м серый	PC01-C5EU-2M		ITK	шт.	15		
37.	Коммутационный шнур (патч-корд) кат.5E UTP 3м серый	PC01-C5EU-3M		ITK	шт.	10		
38.	Коммутационный шнур (патч-корд) кат.5E UTP 5м серый	PC01-C5EU-5M		ITK	шт.	10		
39.	Шнур оптический duplex LC-LC 50/125 mm OM3 1м LSZH	FOP-50-LC-LC-1M	7336c	Cabeus	шт.	30		
40.	Шнур оптический duplex LC-LC 50/125 mm OM3 2м LSZH	FOP-50-LC-LC-2M	7338c	Cabeus	шт.	35		
41.	Труба, гофрированная не распрост. горение диам. 25 мм с комплектом крепежа	CTG20-25-K41-050I		IEK	м	9000		
42.	Труба, гофрированная не распрост. горение, диам. 16 мм с комплектом крепежа	CTG20-16-K41-050I		IEK	м	1500		
43.	Труба гофрированная ПНД диам. 16 мм, с зондом, черная с комплектом крепежа	CTG20-16-K02-050-1		IEK	м	100		
44.	Труба стальная диам. 25 мм для гильз			Россия	м	15		
45.	Огнезащитный терморасширяющийся герметик (ведро 3 кг)	Огнеза-ГТ		Огнеза	шт.	3		
46.	Лоток перфорированный 100х200х3000 с комплектом крепежа	35343		ДКС	шт.	195		

Согласовано | Гл. специалист | Нач. группы

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.